DOCUMENTATION TECHNIQUE

Exploitation d'un contrôleur de domaine Active Directory

Champ	Valeur
Nom	Mendil Hamza
N° Candidat	2217580300
Épreuve	E6 – Administration des systèmes et des réseaux (SISR)
Lieu	Lycée Turgot
Période	26/01/2026 au 24/03/2026
Version	V2.6

Sommaire

1) Préparation du serveur Windows Server 2022
- 1.1) Installation et configuration initiale
- 1.2) Adressage IP statique et DNS

2) Installation et promotion du contrôleur de domaine
- 2.1) Ajout du rôle AD DS
- 2.2) Promotion en contrôleur de domaine

3) Structuration de l'annuaire
- 3.1) Création des Unités d'Organisation (OU)
- 3.2) Création des utilisateurs
- 3.3) Création des groupes de sécurité (AGDLP)

4) Partage de dossiers et sécurité
- 4.1) Création des dossiers partagés
- 4.2) Gestion des droits NTFS et de partage

5) Stratégies de groupe (GPO)
- 5.1) Déploiement automatique de Notepad++
- 5.2) Déploiement automatique d'un fond d'écran

6) Intégration du poste client Windows 11

1) Préparation du serveur Windows Server 2022

Avant de déployer les services Active Directory, le serveur doit être correctement préparé : nom d'hôte défini, adressage IP statique configuré et DNS pointant sur lui-même.

Composant	Détail
Système	Windows Server 2022
Nom du serveur	SIO113
Nom de domaine	sio113.local
Adresse IP	192.168.6.151 (statique)
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.6.254
DNS primaire	127.0.0.1 (boucle locale)

1.1) Installation et configuration initiale

Après l'installation de Windows Server 2022, la première étape consiste à renommer le serveur pour lui donner un nom cohérent avec le domaine qui sera créé.

Pour renommer le serveur, ouvrir le Gestionnaire de serveur :

1. Clic droit sur Démarrer > Système.
2. Cliquer sur Renommer ce PC.
3. Saisir SIO113 comme nom du serveur.
4. Redémarrer le serveur pour appliquer le changement.

1.2) Adressage IP statique et DNS

Un contrôleur de domaine doit obligatoirement avoir une adresse IP fixe. Sans cela, les postes clients ne pourraient pas le joindre de façon fiable. Le DNS est également pointé sur la boucle locale (127.0.0.1) car le serveur hébergera son propre service DNS après la promotion.

Accéder aux paramètres réseau : Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte. Clic droit sur la carte réseau > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.6.151
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.6.254
DNS préféré	127.0.0.1

DNS auxiliaire	(vide)

2) Installation et promotion du contrôleur de domaine

L'Active Directory Domain Services (AD DS) est le rôle Windows Server qui permet de centraliser la gestion des identités, des ordinateurs et des stratégies de l'entreprise. Une fois ce rôle installé, le serveur est promu en contrôleur de domaine (DC).

2.1) Ajout du rôle AD DS

L'installation du rôle se fait via le Gestionnaire de serveur :

5. Ouvrir le Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités.
6. Sélectionner Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
7. Sélectionner le serveur local SIO113.
8. Cocher le rôle Services AD DS (Active Directory Domain Services).
9. Accepter l'ajout des fonctionnalités requises, puis cliquer sur Suivant jusqu'à Installer.
10. Attendre la fin de l'installation. Ne pas redémarrer encore.

ⓘ Une fois l'installation terminée, une notification apparaît dans le Gestionnaire de serveur : "Configuration requise pour les services AD DS". C'est depuis cette notification que se lance la promotion.

2.2) Promotion en contrôleur de domaine

La promotion transforme le serveur en contrôleur de domaine et crée la forêt Active Directory.

11. Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau jaune en haut à droite puis sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
12. Choisir Ajouter une nouvelle forêt.
13. Saisir le nom de domaine racine : sio113.local.
14. Laisser les options DNS par défaut (le rôle DNS sera installé automatiquement).
15. Cliquer sur Installer. Le serveur redémarre automatiquement à la fin.

☑ Après le redémarrage, l'écran de connexion affiche désormais SIO113\Administrateur. Le

domaine sio113.local est opérationnel.

3) Structuration de l'annuaire

Une fois le domaine créé, on structure l'annuaire Active Directory avec des Unités d'Organisation (OU), des comptes utilisateurs et des groupes de sécurité. Cette organisation facilite l'administration et l'application des GPO.

3.1) Création des Unités d'Organisation (OU)

Les OU permettent de regrouper les objets AD (utilisateurs, ordinateurs) pour leur appliquer des paramètres différents via les GPO. On les crée depuis la console ADUC (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory).

Ouvrir ADUC : Démarrer > Outils d'administration Windows > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ou via dsa.msc).

16. Faire un clic droit sur le domaine sio113.local.
17. Sélectionner Nouveau > Unité d'organisation.
18. Saisir le nom de l'OU.
19. Répéter l'opération pour chaque OU nécessaire.

3.2) Création des utilisateurs

Les comptes utilisateurs sont créés dans les OU correspondantes pour faciliter leur gestion et l'application des politiques.

20. Dans ADUC, faire un clic droit sur l'OU cible.
21. Sélectionner Nouveau > Utilisateur.
22. Renseigner le Prénom, Nom et le Nom d'ouverture de session.
23. Définir un mot de passe conforme à la politique du domaine.
24. Décocher L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session si nécessaire.
25. Cliquer sur Terminer.

3.3) Création des groupes de sécurité (modèle AGDLP)

Les groupes de sécurité permettent de gérer les droits d'accès aux ressources. Le modèle AGDLP (Account > Global > Domain Local > Permission) est la méthode recommandée par Microsoft pour organiser les accès.

Sigle	Signification	Rôle
A	Account (Compte utilisateur)	Les comptes utilisateurs
G	Global Group (Groupe Global)	Regroupe les utilisateurs
DL	Domain Local Group (Groupe de Domaine Local)	Regroupe les groupes globaux
P	Permission	Droits NTFS définis sur les groupes de domaine local

ⓘ Exemple : les utilisateurs de l'OU Informatique sont membres du groupe global GG_Informatique, lui-même membre du groupe domain local DL_Partage_Informatique, qui a les permissions Modifier sur le dossier partagé.

4) Partage de dossiers et sécurité

Les dossiers partagés permettent aux utilisateurs du domaine d'accéder à des ressources communes depuis leur poste Windows 11. La sécurité est gérée à deux niveaux : les droits de partage (accès réseau) et les droits NTFS (accès fichier).

4.1) Création des dossiers partagés

Les dossiers sont créés directement sur le serveur Windows Server 2022, puis partagés sur le réseau.

26. Créer un dossier sur le serveur.
27. Faire un clic droit sur le dossier > Propriétés > onglet Partage.
28. Cliquer sur Partage avancé.
29. Cocher Partager ce dossier et définir le Nom du partage.
30. Cliquer sur Autorisations pour définir les droits de partage.

4.2) Gestion des droits NTFS et de partage

La sécurité est gérée à deux niveaux complémentaires. C'est le niveau le plus restrictif des deux qui s'applique à l'utilisateur final.

Niveau	Emplacement	Droits appliqués
Droits de partage	Onglet Partage > Partage avancé > Autorisations	Contrôle Full Control (lecture/écriture réseau)
Droits NTFS	Onglet Sécurité	Contrôle précis : Lecture, Modification, Contrôle total

Pour appliquer les droits NTFS via les groupes de sécurité :

31. Clic droit sur le dossier > Propriétés > onglet Sécurité.
32. Cliquer sur Modifier > Ajouter.
33. Rechercher et sélectionner le groupe Domain Local correspondant (ex : DL_Partage_Informatique).
34. Cocher les droits souhaités : Lecture, Modifier ou Contrôle total.
35. Appliquer et valider.

5) Stratégies de groupe (GPO)

Les stratégies de groupe (GPO – Group Policy Objects) permettent de déployer automatiquement des configurations, des logiciels et des restrictions sur les postes clients du domaine, sans aucune intervention manuelle sur chaque machine. La console de gestion utilisée est la GPMC (Group Policy Management Console).

ⓘ Ouvrir la GPMC : Démarrer > Outils d'administration Windows > Gestion des stratégies de groupe (ou via gpmc.msc).

5.1) Déploiement automatique de Notepad via GPO

Cette GPO permet d'installer automatiquement le logiciel Notepad sur tous les postes clients lors de l'ouverture de session, sans que l'utilisateur n'ait à effectuer quoi que ce soit.

Prérequis : le fichier d'installation doit être au format .msi et placé dans un dossier partagé accessible par les postes clients du domaine.

36. Dans la GPMC, faire un clic droit sur l'OU Postes-Clients > Créer un objet GPO dans ce domaine.
37. Nommer la GPO (GPO_Deploiement_Notepad).
38. Clic droit sur la GPO créée > Modifier.
39. Dans l'éditeur de GPO, naviguer vers : Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciels.

40. Clic droit > Nouveau > Package.
41. Saisir le chemin UNC vers le fichier .msi (\\SIO113\Notepad\Notepad.msi).
42. Choisir le mode Affecté, puis cliquer sur OK.
43. Forcer la mise à jour sur le poste client pour tester : gpupdate /force.

⚠ Le chemin UNC est obligatoire (\\serveur\partage\fichier.msi). Un chemin local (C:\...) ne fonctionnera pas car les postes clients n'ont pas accès au disque local du serveur.

5.2) Déploiement automatique d'un fond d'écran via GPO

Cette GPO impose un fond d'écran commun à tous les utilisateurs du domaine lors de leur ouverture de session. L'image doit être accessible depuis un partage réseau.

44. Dans la GPMC, créer une nouvelle GPO liée à l'OU cible (GPO_Fond_Ecran).
45. Faire un clic droit > Modifier.
46. Naviguer vers : Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Bureau > Bureau.
47. Double-cliquer sur Papier peint du bureau.
48. Sélectionner Activé.
49. Dans le champ Nom du papier peint, saisir le chemin UNC de l'image (\\SIO113\fond_ecran\fond_ecran.jpg).
50. Choisir le Style d'affichage : Étiré pour remplir la page.
51. Cliquer sur Appliquer puis OK.
52. Lancer gpupdate /force sur le poste client pour vérifier l'application.

☑ Pour vérifier qu'une GPO est bien appliquée sur un poste client, utiliser la commande gpresult /r dans le terminal. Elle liste toutes les GPO actives sur la machine et l'utilisateur connecté.

6) Intégration du poste client Windows 11

☑ Après le redémarrage, l'écran de connexion affiche la possibilité de se connecter avec un autre utilisateur. Cliquer sur Autre utilisateur et saisir les identifiants d'un compte du domaine (ex : sio113\Administrateur ou un compte utilisateur basique comme sio113\Comptable).

Pour qu'un poste Windows 11 reçoive les GPO et puisse s'authentifier avec les comptes du domaine, il doit être intégré au domaine sio113.local. La jonction au domaine se fait depuis le poste client.

53. **Prérequis — Configurer le DNS client :** Sur le poste Windows 11, aller dans Paramètres réseau > Modifier les options de la carte > Propriétés TCP/IPv4. Saisir l'adresse IP du contrôleur de domaine comme DNS préféré : 192.168.6.151. Sans cette étape, le poste ne peut pas résoudre le nom sio113.local.
54. **Ouverture des propriétés système :** Faire un clic droit sur Démarrer > Système > Renommer ce PC (avancé). La fenêtre Propriétés système s'ouvre sur l'onglet Nom de l'ordinateur.
55. **Jonction au domaine :** Dans la section Membre d'un, cliquer sur Domaine. Saisir le nom du domaine : sio113.local, puis cliquer sur OK.
56. **Authentification :** Une fenêtre demande les identifiants d'un compte autorisé à joindre des machines au domaine. Saisir : Administrateur / mot de passe du DC. Cliquer sur OK.
57. **Confirmation :** Un message de bienvenue dans le domaine sio113.local s'affiche. Cliquer sur OK.
58. **Redémarrage :** Redémarrer le poste client pour finaliser l'intégration au domaine.
59. **Connexion avec un compte du domaine :** Sur l'écran de connexion, cliquer sur Autre utilisateur. Saisir les identifiants d'un compte AD (ex : sio113\Administrateur).

☑ L'ordinateur client apparaît automatiquement dans la console ADUC (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory) sous le conteneur Computers du domaine sio113.local.

Pour vérifier que les GPO sont bien appliquées sur le poste, ouvrir un terminal et exécuter :

```
gpresult /r
```

ⓘ La commande gpresult /r liste toutes les GPO actives sur la machine et l'utilisateur connecté. Les GPO de fond d'écran et de déploiement Notepad doivent apparaître dans la liste.